Analisi dell'Esplosione del Rumore Crittografico

Operazione eseguita: Addizione $10 + 5$ **Risultato atteso:** 15 (`0000 0000 0000 1111`) **Risultato ottenuto (Corrotto):** 49167 (`1100 0000 0000 1111`)

1. Parametri di Sistema e Condizioni Iniziali

Il sistema utilizza uno schema crittografico completamente omomorfico simmetrico basato sugli interi (variante DGHV). La sicurezza e le dimensioni sono governate dal parametro `security_bit = 16`.

- **Dimensione Chiave Segreta (p):** ≈ 256 bit (16^2).
- **Soglia Critica di Decrittazione ($p/2$):** ≈ 255 bit. Affinché il modulo centrato `mods` restituisca un valore corretto, l'errore cumulativo E deve rimanere strettamente inferiore a questa soglia.
- **Rumore Iniziale di Cifratura (E_{init}):** ≈ 17 bit. Deriva dalla formula $E = 2r + m$, dove il parametro casuale r è di 16 bit. Lo shift a sinistra (moltiplicazione per 2) e l'addizione del bit aggiungono circa 1 bit alla dimensione originale.

2. Modello Matematico della Crescita del Rumore

Il circuito Ripple-Carry Adder è composto da porte logiche omomorfiche base. Il rumore in bit cresce secondo le seguenti regole algebriche:

1. **Porta XOR (Addizione Modulare):** $E_{out} = \max(E_A, E_B) + 1$
2. **Porta AND (Moltiplicazione Modulare):** $E_{out} = E_A + E_B$

La topologia di un singolo ciclo di `full_adder` introduce le seguenti latenze di rumore sul Carry-In (C_{in}): * Il calcolo del **Carry-Out** (riporto uscente) accumula il rumore più elevato a causa del passaggio attraverso le porte AND: $E_{Cout} \approx E_{Cin} + 19$ bit. * Il calcolo del **Bit di Somma** accumula un rumore inferiore: $E_{Sum} \approx E_{Cin} + 1$ bit.

3. Tabella di Evoluzione del Rumore

Ciclo (Bit)	Input C_{in} (bit)	Rumore AND parziale (bit)	Output C_{out} (bit)	Output Sum (bit)	Stato Decrittazione
0 (LSB)	17	35	**36**	19	Integro
1	36	54	**55**	37	Integro
2	55	73	**74**	56	Integro
3	74	92	**93**	75	Integro
...	...	...	...	...	...
9	188	206	**207**	189	Integro
10	207	225	**226**	208	Integro

Ciclo (Bit)	Input C_{in} (bit)	Rumore AND parziale (bit)	Output C_{out} (bit)	Output Sum (bit)	Stato Decrittazione
11	226	244	**245**	227	Integro
12	245	263	**264**	246	Integro
13	264	282	**283**	**265**	Corrotto
14	283	301	**302**	**284**	Corrotto
15 (MSB)	302	320	**321**	**303**	Corrotto

4. Analisi del Fallimento (Divergenza dei Dati)

Osservando la diagnostica del rumore, la divergenza avviene in modo deterministico al **Ciclo 12**.

1. **Bit 0-11:** Il rumore del bit di Somma (Sum) rimane inferiore a 255 bit. La decrittazione `(c mods p) mod 2` ha successo. I primi 12 bit decifrati risultano corretti (`0000 0000 1111`), corrispondenti al valore 15.
2. **Il punto di rottura (Ciclo 12):** Al ciclo 12, il C_{out} raggiunge i **264 bit**, superando per la prima volta la metà della chiave privata p. Il riporto diventa crittograficamente invalido.
3. **Corruzione a cascata:** Dal Ciclo 13 in poi, il C_{out} corrotto entra nel ciclo successivo come C_{in}. Questo corrompe irreparabilmente il calcolo del bit di Somma, spingendo anche il suo rumore oltre i 255 bit (265 bit al ciclo 13).
4. **Generazione Spazzatura:** Quando il rumore supera $p/2$, il modulo centrato aggancia il multiplo errato. Il risultato dell'operazione `mod 2` finale diventa stocastico (50% probabilità di 0, 50% di 1). I bit 12, 13, 14 e 15 producono la stringa spazzatura `0011`.

L'assemblaggio della porzione corretta (LSB) e della porzione corrotta (MSB) ha generato la stringa binaria finale `1100 0000 0000 1111`, che in base 10 equivale al risultato errato 49167.

5. Soluzioni e Mitigazione

- **Mitigazione Passiva:** Aumentare la dimensione della chiave segreta p da λ^2 (256 bit) a un valore che superi l'esponenziazione massima del circuito (es. 400 bit), accettando un massiccio calo prestazionale e di memoria.
- **Soluzione Attiva (Bootstrapping):**